UNIVERSIDADE PAULISTA
ICET - INSTITUTO DE CIÊNCIAS EXATAS E TECNOLOGIA
CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

PROJETO INTEGRADO MULTIDISCIPLINAR
PIM III

DESENVOLVIMENTO DE UM SISTEMA ACADÊMICO COLABORATIVO COM APOIO DE IA

Nomes	**R.A**
Gabriel Alves Moreira	H67HJI4
Maciel Costa da Silva	R280985
Maycon Douglas Inácio Silva	H719CD3
Rafael Mesquita	H6722I0

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP
NOVEMBRO/2026

Nomes	R.A
Gabriel Alves Moreira	H67HJI4
Maciel Costa da Silva	R280985
Maycon Douglas Inácio Silva	H719CD3
Rafael Mesquita	H6722I0

DESENVOLVIMENTO DE UM SISTEMA ACADÊMICO COLABORATIVO COM APOIO DE IA

Projeto Integrado Multidisciplinar (PIM) desenvolvido como exigência parcial dos requisitos obrigatórios à aprovação semestral no Curso Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas da UNIP (Universidade Paulista), orientado pelo corpo docente do curso.

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP
NOVEMBRO / 2026

RESUMO

O presente projeto aborda o desenvolvimento do Nex_TI, uma plataforma web de avaliação e apoio à aprendizagem concebida para o setor de Tecnologia Educacional (EdTech). O problema central mitigado pela plataforma é o baixo engajamento de alunos no estudo autônomo e a elevada taxa de esquecimento de conceitos técnicos. Para solucionar esta defasagem, o sistema integra metodologias de Estudo Ativo e Repetição Espaçada — fundamentadas no Algoritmo SM-2 — aliadas a uma robusta arquitetura de gamificação que recompensa o utilizador com Pontos de Experiência (XP) e Moedas (Coins). O ciclo de desenvolvimento foi estritamente guiado pelas práticas de Engenharia de Software Ágil, utilizando o framework Scrum para a gestão do Backlog do Produto. Devido ao escopo de Produto Mínimo Viável (MVP), a persistência de dados foi estruturada no lado do cliente (via Web Storage API), estando a modelagem de Banco de Dados Relacional (SQL) e o Back-end Orientado a Objetos (C#) tecnicamente mapeados para as futuras iterações do software. Conclui-se que o Nex_TI serve como uma prova de conceito eficaz para ambientes acadêmicos modernos.

Palavras-chave: Sistema Acadêmico; Gamificação; Engenharia de Software Ágil; Repetição Espaçada.

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO 6
2 DESENVOLVIMENTO DO PROJETO 6
2.1 Etapa 1 – Caracterização do Negócio 6
2.2 Etapa 2 – Engenharia de Software Ágil 7
2.3 Etapa 3 – Modelagem de Banco de Dados 8
2.4 Etapa 4 – POO em C# 8
2.5 Etapa 5 – Web Responsivo 9
2.6 Etapa 6 – UX e UI Design 9
2.7 Etapa 7 – Análise de Dados 11
2.8 Etapa 8 – Comunicação e Acessibilidade 11
2.9 Etapa 9 – Integração Final 12
3 CONCLUSÃO 15
REFERÊNCIAS 16
FICHA DE CONTROLE DO PIM 17

1 INTRODUÇÃO

A transformação digital no ambiente educacional redefiniu as metodologias de ensino, exigindo ferramentas que ultrapassem a simples digitalização de conteúdos em formato de documento. Segundo Pressman e Maxim (2016), o desenvolvimento de software moderno deve focar na entrega contínua de valor ao utilizador. Neste contexto, o presente Projeto Integrado Multidisciplinar (PIM III) documenta a criação do Nex_TI, um Sistema Acadêmico Colaborativo Gamificado.

O projeto consolida as disciplinas estruturais do semestre, englobando Engenharia de Software, Programação Orientada a Objetos, Banco de Dados e UX/UI Design, culminando numa plataforma web responsiva cujo principal foco é a otimização do estudo autônomo através do uso inteligente da tecnologia.

2 DESENVOLVIMENTO DO PROJETO

2.1 ETAPA 1 – DEFINIÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DO NEGÓCIO FICTÍCIO

A "Nex_TI Educacional" é uma empresa fictícia inserida no crescente mercado de EdTechs. O seu público-alvo abrange estudantes de cursos superiores de tecnologia e autodidatas. A empresa identificou uma dor latente no mercado: a dificuldade dos alunos em manterem uma rotina de estudos consistente e a rápida curva de esquecimento de sintaxes de programação teóricas.

A solução proposta é uma plataforma web que transforma o estudo num ambiente lúdico e recompensador. Ao revisar "Flashcards", o aluno ganha XP e Moedas, transformando a aprendizagem num fluxo contínuo e engajador, além de fornecer relatórios precisos aos professores sobre o desempenho da turma.

2.2 ETAPA 2 – ENGENHARIA DE SOFTWARE ÁGIL APLICADA

Para garantir a fluidez do projeto, adotou-se o framework Scrum (Schwaber; Sutherland, 2020). O levantamento de requisitos resultou na criação do Product Backlog, dividido em Épicos de desenvolvimento. Foram mapeados Requisitos Funcionais vitais, tais como: Autenticação por perfis (Admin, Tutor, Aluno), Motor de Repetição Espaçada e Sistema de Economia Virtual.

No campo dos Requisitos Não Funcionais, destacam-se a persistência ágil no lado do cliente para validação do MVP e acessibilidade visual com alto contraste. As Histórias de Usuário foram estimadas utilizando a sequência de Fibonacci (Story Points). Como exemplo de modelagem ágil, destaca-se o Épico de Flashcards, onde a User Story 04 estipula: "Como aluno, quero estudar utilizando o método de repetição espaçada (Anki), para focar nas cartas em que tenho mais dificuldade, avaliado em 13 Story Points devido à complexidade matemática envolvida".

2.3 ETAPA 3 – MODELAGEM DE BANCO DE DADOS E NOSQL

A integridade e a segurança dos dados são pilares de qualquer aplicação corporativa. Segundo Elmasri e Navathe (2011), a modelagem de dados deve refletir as regras de negócio de forma clara. O Modelo Entidade-Relacionamento do Nex_TI foi projetado contemplando entidades como Usuários, Módulos, Flashcards e Desempenho.

Compreendendo o escopo restrito de tempo para o Produto Mínimo Viável (MVP), a persistência de dados transitória foi implementada no *client-side* através da Web Storage API (LocalStorage) utilizando o formato JSON, assemelhando-se ao comportamento de um banco de dados NoSQL. Contudo, a modelagem lógica para a migração rumo a um Banco de Dados Relacional corporativo (SQL Server) já se encontra validada e documentada para o roadmap futuro.

2.4 ETAPA 4 – DESENVOLVIMENTO COM POO (C#)

A arquitetura da aplicação exige um forte rigor no tratamento das informações para evitar fraudes na pontuação (Gamificação). Atualmente, a prova de conceito interativa roda por meio de funções estruturadas em JavaScript. Entretanto, para o ciclo definitivo do software, o Back-end está desenhado para ser migrado para **C# (.NET)**.

Nesta implementação futura, os paradigmas da Programação Orientada a Objetos serão estritamente aplicados. O **Encapsulamento** garantirá que atributos sensíveis (saldo de moedas) sejam modificados apenas por métodos seguros. A **Herança** será utilizada na classe base "Usuario", da qual herdarão as classes filhas "Aluno", "Tutor" e "Admin", reaproveitando atributos. Já o **Polimorfismo** permitirá comportamentos distintos na renderização dos painéis de controle.

2.5 ETAPA 5 – DESENVOLVIMENTO WEB RESPONSIVO

A camada de apresentação (Front-end) foi concebida utilizando os padrões da W3C: HTML5 semântico e CSS3 puro. A técnica adotada foi o *Mobile First*, garantindo que o sistema seja totalmente funcional nas telas reduzidas dos smartphones dos alunos.

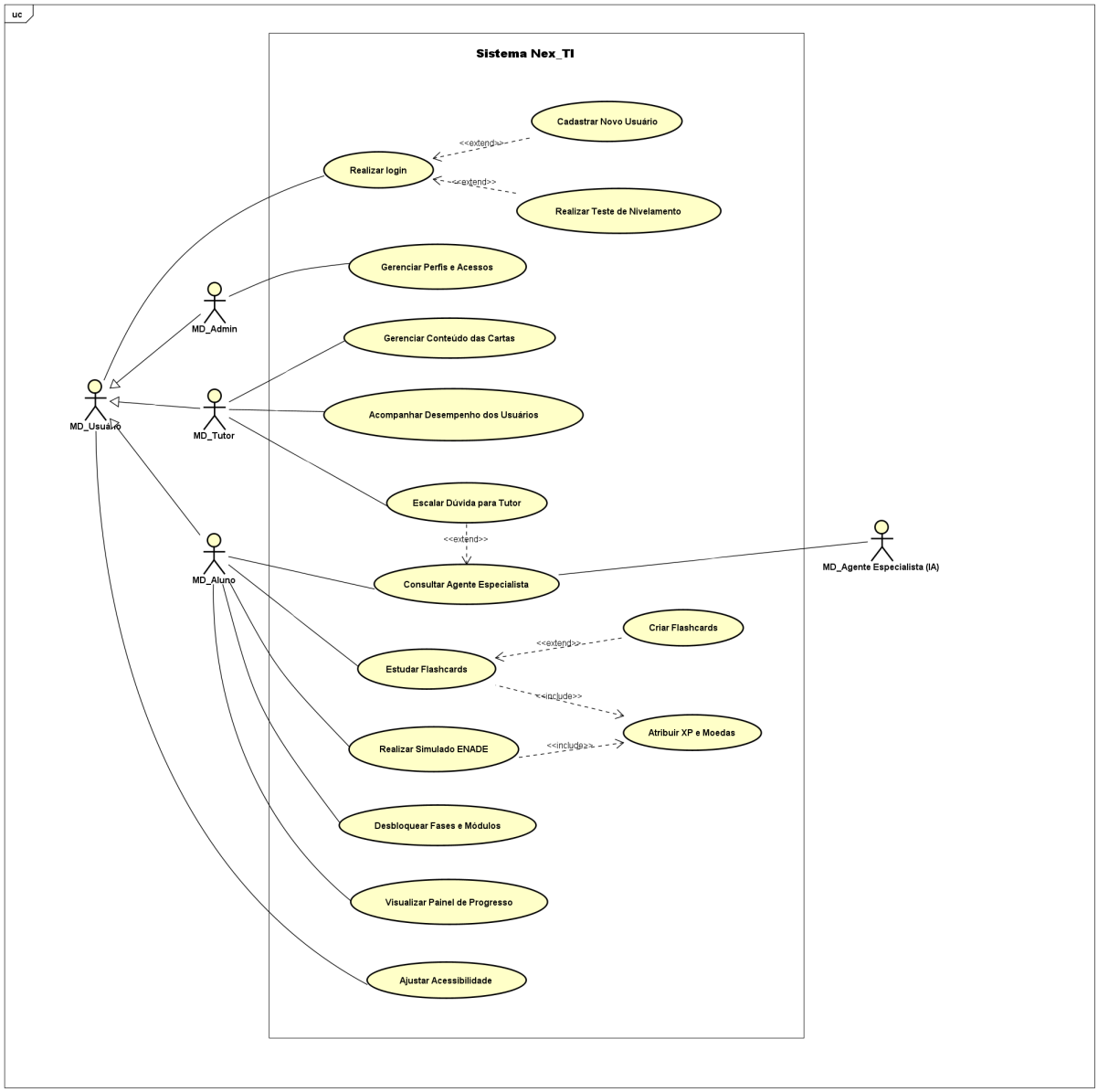
O projeto expande o seu layout de forma fluida (Fluid Grid), utilizando Media Queries e Flexbox para a adaptação em monitores desktop de grande formato. Esta abordagem garante o acesso ubíquo à educação, não restringindo o utilizador a um único hardware para estudar.

2.6 ETAPA 6 – UX E UI DESIGN

A experiência do utilizador (UX) foi priorizada para reduzir a carga cognitiva durante as extensas rotinas de estudos. Seguindo as heurísticas de Nielsen (1994), o sistema informa constantemente o utilizador sobre o seu status, especialmente através de animações de feedback ao adquirir Pontos de Experiência (XP).

A interface visual adotou a temática *Dark Mode* (tema escuro), com fundos em tons de grafite e contrastes saturados, prevenindo a fadiga visual (Eye Strain) inerente à longa exposição luminosa. A jornada foi validada através do Diagrama de Casos de Uso (Figura 1), garantindo que as ações primárias de alunos e professores sejam acessíveis em poucos cliques.

Figura 1 – Diagrama de Caso de Uso do Sistema Nex_TI



Fonte: Criado pelos autores, 2026.

2.7 ETAPA 7 – MACHINE LEARNING E ANÁLISE DE DADOS

A tomada de decisão baseada em dados (Data-driven) é o grande diferencial da plataforma educacional. O sistema recolhe os logs de interações do aluno com os flashcards. Aplicando o "Algoritmo SM-2" (matemática de repetição espaçada), o sistema analisa a curva de esquecimento, agendando automaticamente as cartas mais difíceis para revisões em intervalos mais curtos.

Além disso, um módulo conceituado como "Agente Especialista (IA)" avalia o desempenho global do utilizador para emitir feedbacks motivacionais automatizados e relatórios em tempo real aos professores, baseados puramente em heurísticas de acertos e erros computados durante as sessões de estudo.

2.8 ETAPA 8 – COMUNICAÇÃO, LIDERANÇA, NEGOCIAÇÃO E LIBRAS

A gestão de equipa e as soft skills foram cruciais para a superação dos obstáculos do projeto. A aplicação das cerimónias do Scrum facilitou a negociação de prioridades quando o tempo se mostrou escasso, resultando na decisão assertiva de priorizar o MVP no lado do cliente.

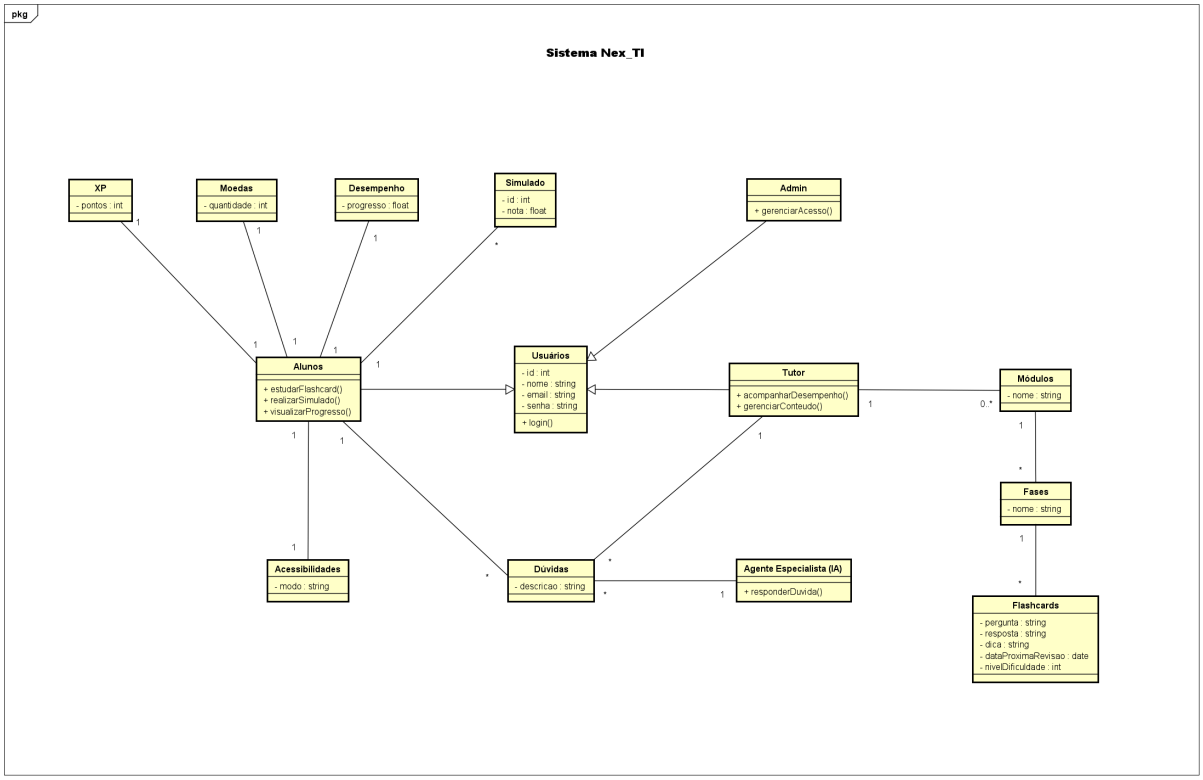
Cumprindo o papel ético da tecnologia, o projeto abordou diretamente a Acessibilidade. A interface conta com um menu dedicado ao controle dinâmico de tamanho de fonte (Zoom A+) e Modo de Alto Contraste para alunos com deficiência visual leve. Ademais, o escopo prevê a futura incorporação de avatares tradutores de LIBRAS para os enunciados das questões, visando a inclusão digital.

2.9 ETAPA 9 – INTEGRAÇÃO E AVALIAÇÃO FINAL

A integração dos componentes de front-end com as lógicas algorítmicas de negócio comprovou a viabilidade técnica do Nex_TI. O fluxo de dados, mapeado na Figura 2 (Diagrama de Classes) e na Figura 3 (Diagrama de Sequência), provou-se responsivo e dinâmico na simulação das mecânicas do jogo.

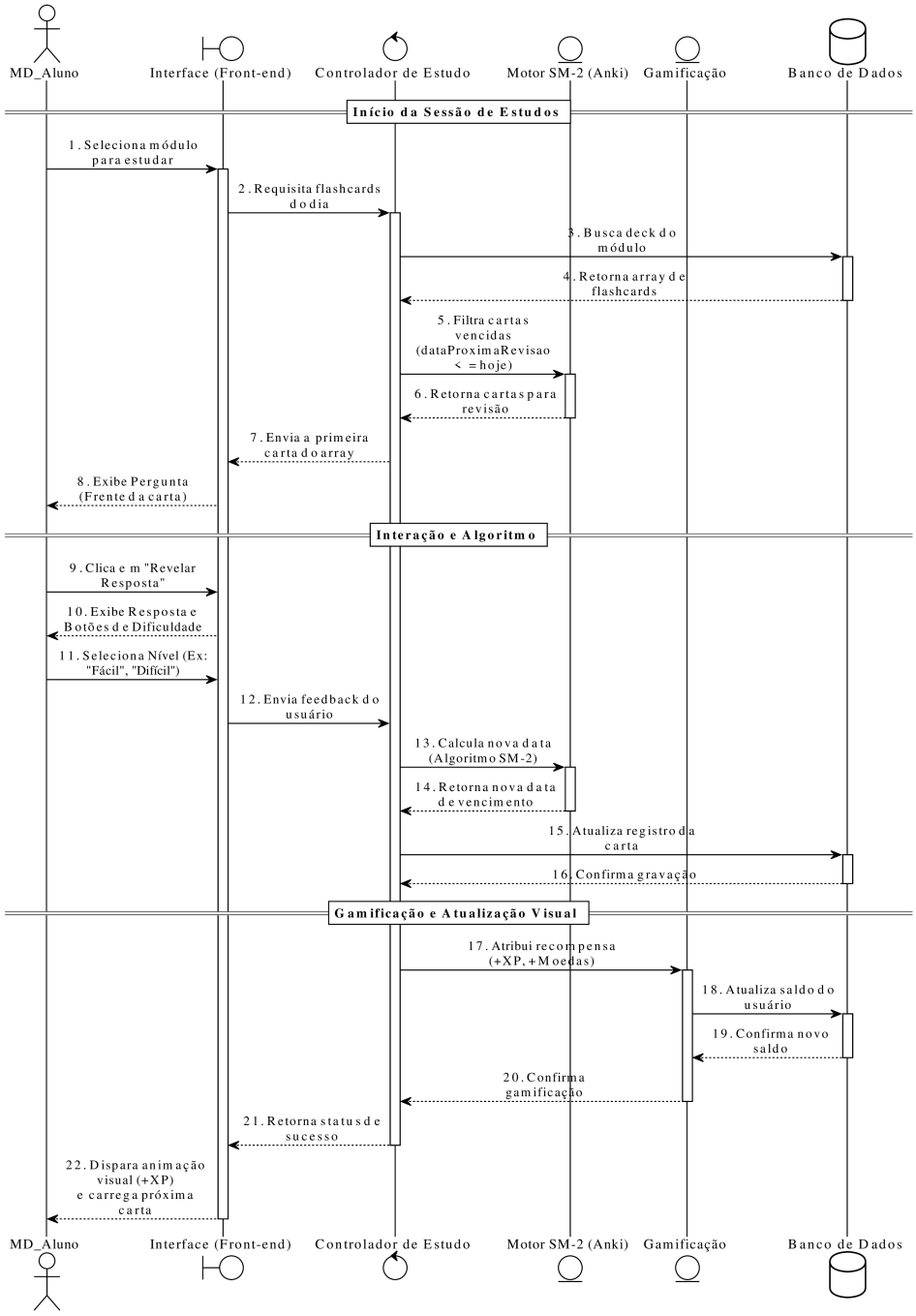
As limitações inerentes ao uso temporário do Web Storage local para persistência de dados foram amplamente reconhecidas durante os testes de integração. Tal reconhecimento atesta a maturidade da equipa e serve de base sólida para justificar a necessidade do investimento subsequente na modelagem de um banco de dados relacional (SQL) e back-end em C#.

Figura 2 – Diagrama de Classes do Sistema Nex_TI



Fonte: Criado pelos autores, 2026.

Figura 3 – Diagrama de Sequência: Estudo Ativo e Gamificação



Fonte: Criado pelos autores, 2026.

3 CONCLUSÃO

O desenvolvimento da plataforma Nex_TI materializou os conhecimentos transdisciplinares exigidos no Curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas. A simulação da empresa fictícia evidenciou que a tecnologia, quando aplicada estrategicamente à educação através da gamificação e da repetição espaçada, possui um poder transformador no engajamento e na retenção de conhecimento dos alunos.

A adoção pragmática das metodologias ágeis permitiu que a equipa focasse na entrega de valor iterativo, viabilizando um Produto Mínimo Viável (MVP) responsivo e funcional através de tecnologias Web Front-end. A consciência arquitetural demonstrada ao mapear rigorosamente as transições futuras para uma infraestrutura orientada a objetos (C#) e um banco de dados relacional comprova a visão sistêmica da equipa de desenvolvimento.

Conclui-se que o sistema não só atende aos requisitos propostos no manual do Projeto Integrado Multidisciplinar (PIM III), como também se estabelece como um modelo escalável, responsivo e inovador para o segmento de tecnologia educacional, unindo a teoria académica às melhores práticas exigidas pelo mercado de trabalho contemporâneo.

REFERÊNCIAS

ELMASRI, Ramez; NAVATHE, Shamkant B. **Sistemas de Banco de Dados**. 6. ed. São Paulo: Pearson Addison Wesley, 2011.

KRUG, Steve. **Não Me Faça Pensar: Uma Abordagem de Bom Senso à Usabilidade na Web**. 3. ed. Rio de Janeiro: Alta Books, 2014.

NIELSEN, Jakob. **Usability Engineering**. San Francisco: Morgan Kaufmann, 1994.

PRESSMAN, Roger S.; MAXIM, Bruce R. **Engenharia de Software: Uma Abordagem Profissional**. 8. ed. Porto Alegre: AMGH, 2016.

SCHWABER, Ken; SUTHERLAND, Jeff. **The Scrum Guide: The Definitive Guide to Scrum**. Scrum Guides, 2020. Disponível em: https://scrumguides.org. Acesso em: 15 mar. 2026.

SOMMERVILLE, Ian. **Engenharia de Software**. 9. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2011.

WOZNIAK, Piotr. **Optimization of Learning**. Tese de Mestrado. University of Technology in Poznan, Polônia, 1990.

FICHA DE CONTROLE DO PIM

Grupo Nº: 02 **Ano:** 2026 **Período:** Diurno
Tema: Desenvolvimento de plataforma web de avaliação e apoio à aprendizagem

Alunos:

RA	Nome	E-mail	Curso	Visto do aluno
H67HJI4	Gabriel Alves Moreira		ADS	
R280985	Maciel Costa da Silva	maciel.silva18@aluno.unip.br	ADS	
H719CD3	Maycon Douglas Inácio Silva	maycon.silva87@aluno.unip.br	ADS	
H6722I0	Rafael Mesquita		ADS	

Registros:

Data do encontro	Observações
05/03	1ª Reunião: Leitura do Manual do PIM III e definição do escopo do Nex_TI.
12/03	2ª Reunião: Criação do Backlog do Produto e diagramação dos Casos de Uso.
18/03	3ª Reunião: Modelagem do Banco de Dados e Diagrama de Classes.
22/03	4ª Reunião: Ajustes na documentação para os padrões ABNT e inclusão das figuras.